

# VI

## 에너지와 수송

친환경 에너지의 특성과 활용  
에너지 문제의 창의적 해결  
수송 수단과 물류 체제  
수송 수단과 물류 체제 문제 해결

아래 질문에서 '내'가 경험한 것에 표시하고, 친구와 이야기해 보자.

우리 주변에서 사용되고 있는 친환경 에너지 자원을 본 경험이 있나요?

자동차를 타고 멀리 이동해 본 경험이 있나요?

우주선이나 로켓의 발사 장면을 본 경험이 있나요?

# 1

내일도 지속될 지구를 위한 에너지

## 친환경 에너지의 특성과 활용

### 이 주제를 배우면

친환경 에너지 자원의 특성을 설명할 수 있다.

친환경 에너지의 종류와 활용 사례를 조사하고, 에너지 개발의 중요성을 설명할 수 있다.

### 생각을 깨우는

아래의 속담이 무엇을 의미하는지 이야기해 보자.

“내 아버지는 낙타를 탔고, 나는 자동차를 타고, 내 아들은 제트기를 타며, 아들의 아들은 낙타를 탈 것이다.”

- 사우디아라비아 속담 중에서 -

내 아버지는  
낙타를 탔고

내 아들은  
제트기를 타며

나는 자동차를 타고

아들의 아들은  
낙타를 탈 것이다.

### 핵심 용어 미리보기

- # 에너지
- # 친환경 에너지
- # 신재생 에너지

### Tip

에너지(energy)의 어원  
그리스어로 '일을 할 수 있는 능력'을  
뜻하는 에너르게이아(energeia)에  
서 생겨난 말이다.

## 친환경 에너지 개발의 필요성

### ① 에너지의 의미

우리가 살아가려면 다양한 에너지가 필요하다. 생존을 위해 음식을 먹으며 에너지를 얻고, 자동차를 움직이기 위해 화석 에너지나 전기 에너지를 사용한다. 컴퓨터와 같은 전자 제품을 작동하는 데에도 전기 에너지가 필요하다.

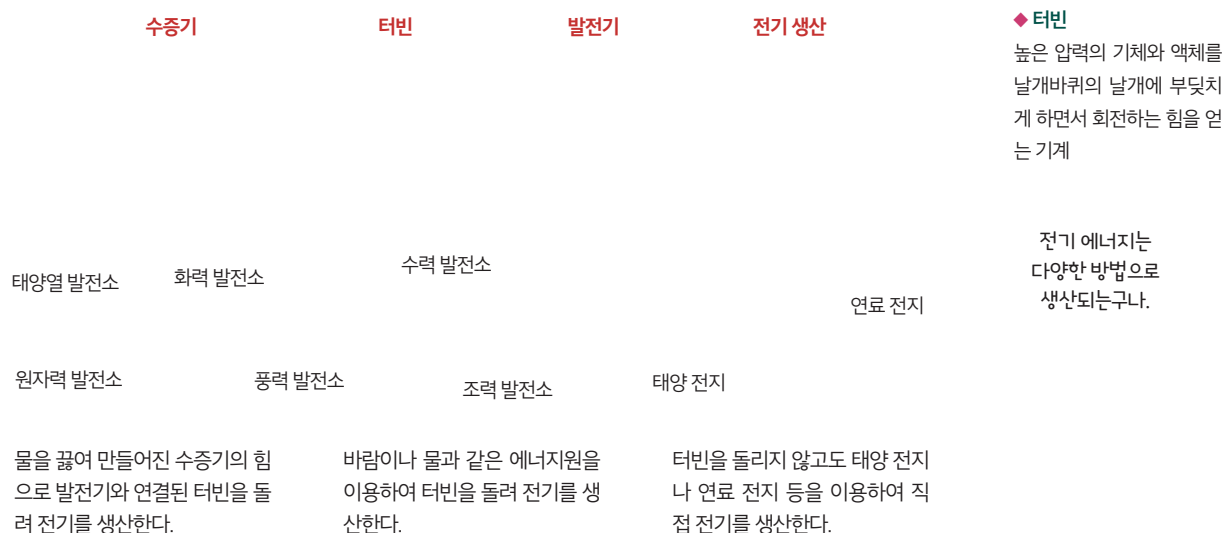
에너지란 사물을 움직이거나 사물의 모양 또는 상태를 바꾸는 등의 일을 할 수 있는 능력을 말하며, 이러한 에너지를 공급하는 물질이나 자연 현상을 에너지 자원 또는 에너지원이라고 한다.

## ② 에너지의 분류

에너지는 생산 방법에 따라 1차 에너지와 2차 에너지로 구분할 수 있다.

- 자연이 제공한 그대로의 가공하지 않은 에너지
- 재생 불가능한 에너지 석탄, 석유, 천연가스
- 재생 가능한 에너지 태양, 풍력, 수력, 바이오, 지열 등
- 1차 에너지를 변형 또는 가공하여 이용하기 편리하게 만든 에너지
- 석유 제품(휘발유, 경유 등), 도시가스, 전기 에너지 등

전기 에너지는 사용 시 환경 오염이 없고 안전하며, 빠른 수송이 가능하고 다른 에너지로 쉽게 전환할 수 있어 다양한 용도로 쓰인다.



## ③ 화석 에너지 사용의 문제점

우리가 사용하는 에너지 자원은 대부분 석탄, 석유, 천연가스와 같은 화석 에너지로, 산업 혁명 이후 현대 산업 사회로 발전하는 과정에서 중요한 역할을 하였다. 그러나 화석 에너지 사용이 증가하면서 다양한 문제가 발생하자 세계 각국은 이러한 문제를 해결하기 위해 친환경 에너지의 연구·개발과 보급을 추진하고 있다.

화석 연료가 고갈된다면 우리 생활에 어떤 변화가 일어날지 이야기해 보자.

mini  
활동

매장량 한정에 따른  
고갈 위험

지역적 편중에 따른  
가격 불안정성

화석 에너지 사용에 따른  
대기, 토양, 수질 오염

온실가스 증가로 비롯된  
지구 온난화

[VI-1] 화석 에너지 사용에 따른 문제점

↳ 신재생 에너지에 대한 종류와 특징에 관한 정보를 얻을 수 있다.

## 친환경 에너지의 특성과 활용

친환경 에너지는 지구 환경에 미치는 부정적인 영향이 적거나 환경 오염을 최소화하는 에너지로, 다음과 같은 특성이 있다.

| 기술적 에너지                                 | 환경친화적 에너지                   | 비고갈성 에너지                      | 공공 미래 에너지                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 기술과 공학을 활용하여 생산하며, 연구·개발로 에너지 확보가 가능하다. | 연료 사용에 따른 이산화 탄소 발생이 거의 없다. | 고갈되지 않는 에너지 원으로 무한한 공급이 가능하다. | 공공의 이익과 미래 세대를 위해 장기적 연구 개발이 필요하다. |

### [VI-2] 친환경 에너지의 특성

대표적인 친환경 에너지로는 신재생 에너지가 있다. 신재생 에너지란 화석 연료를 변환하거나 햇빛·물·지열·강수·생물 유기체 등 재생 가능한 에너지를 변환하여 이용하는 에너지로, 신에너지와 재생 에너지로 나뉜다.

**Q** 우리나라는 신재생 에너지를 어떻게 분류할까요?

**A** 우리나라에서는 신에너지 3개 분야, 재생 에너지 8개 분야로 분류하여 관련 기술을 개발하고 있습니다.

### ① 신에너지의 활용

신에너지는 기존의 화석 연료를 변환하여 이용하거나 수소·산소 등의 화학 반응을 통해 발생하는 전기 또는 열을 이용하는 에너지로 석탄 액화 및 가스화, 수소 에너지, 연료 전지 등이 있다.

### [VI-3] 신에너지의 원리와 활용 사례

석탄 액화 기술 석탄을 휘발유, 경유와 같은 액체 연료로 전환하는 기술이다.

석탄 액체 연료

석탄 가스화 기술 석탄을 높은 온도와 압력에서 수소·산소와 반응시켜 얻은 합성 가스로 전환하는 기술이다.

석탄 합성 가스

### 석탄 가스화 복합 발전소

석탄 화력 발전소에 비해 발전 효율이 높고, 질이 좋지 않은 화석 연료를 친환경 연료로 바꿀 수 있으며, 매장량이 풍부한 석탄을 사용한다는 점에서 주목받고 있다.

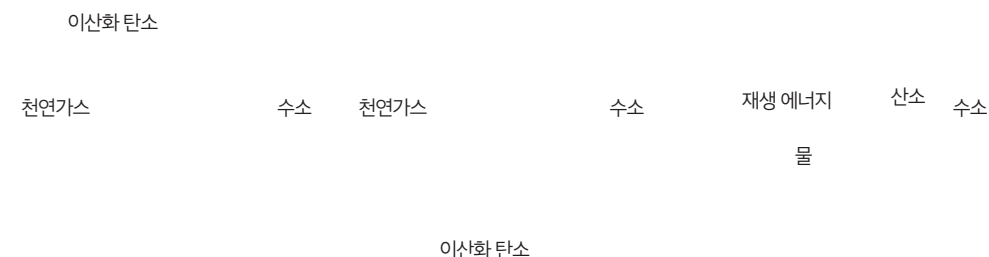
**Q** 왜 석탄을 신에너지로 이용하나요?

**A** 석탄을 액화나 가스화하면 석탄의 단점인 연소 시 오염 물질의 대량 배출, 운반 처리 과정의 불편함 등이 해결되기 때문입니다.

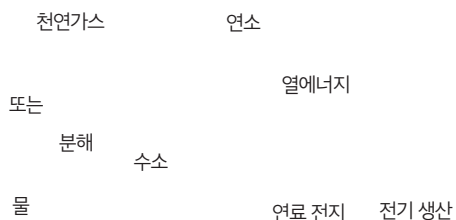
알고  
가기

## ‘색’다른 수소

수소는 생산 방식에 따라 그레이 수소, 블루 수소, 그린 수소로 구분된다. 그레이 수소는 화석 연료로부터 수소를 생산하는 과정에서 이산화 탄소를 배출하고, 블루 수소는 그레이 수소 생산 과정에서 발생하는 이산화 탄소를 대기로 방출하지 않고 따로 저장한다. 반면에 그린 수소는 물의 전기 분해를 통해 수소를 생산하므로, 생산 과정에서 이산화 탄소 배출이 전혀 없어 수소 생산의 최종 목표라고 할 수 있다.



물, 유기물, 화석 연료 등 화합물의 형태로 존재하는 수소를 분리하거나 변환하여 수소를 생산하는 기술이다.



- 수소가 폭발할 때 생기는 에너지를 활용하거나, 수소와 산소가 결합하여 물이 만들어질 때 생기는 전기 에너지를 활용한다.
- 수소는 지구상에 많은 양이 존재하고 연소할 때 환경 오염 물질이 거의 없으므로 다양한 산업 분야에서 활용성이 높은 친환경 에너지로 주목받고 있다.

난방·발전  
주택 및 건물 등

산업 생산  
공장, 발전소,  
건설 등

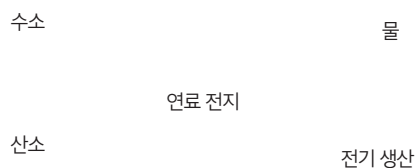
수송·이동  
자동차, 전철,  
항공기 등

수소, 메탄 등의 연료와 산소의 화학 반응으로 생기는 화학 에너지를 직접 전기 에너지로 변환하는 장치이다.

에너지 생성 과정에서 물만 배출되는 친환경 에너지원으로 발전소용, 가정용, 자동차용 등 쓰임새가 다양해지고 있다.

수소 연료 전지 자동차  
(FCEV, fuel cell electric vehicle)

수소와 공기 중의 산소를 반응시켜 얻은 전기 에너지로 운행하는 친환경 자동차이다.



## ② 재생 에너지의 활용

재생 에너지는 햇빛, 바람, 물, 지열, 강수, 생물 유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지를 말한다.

### [VI-4] 재생 에너지의 원리와 활용 사례

햇빛을 받으면 전기를 생산하는 태양 전지를 이용해 햇빛을 전기 에너지로 변환하는 기술이다.

태양광 에너지      태양 전지      전기 생산

#### 태양광 발전

주택 지붕에 설치하여 친환경적인 에너지 생산이 가능하다.

#### 인공위성의 태양 전지판

인공위성은 태양 전지로 전기 에너지를 얻어 임무를 수행한다.

태양열 집열판으로 태양의 복사열을 모아 물을 가열하여 건물의 온수 및 난방, 발전 등에 이용하는 기술이다.

온수 및 난방

태양열 에너지      태양열 집열판      증기      터빈(발전기)      전기 생산

#### 태양열 발전소

태양광을 집중하여 발생한 고온의 열로 증기를 만들고 터빈을 회전시켜 전기를 생산한다.

저장되어 있던 물이 흐르면서 발생하는 운동 에너지를 이용해 전기를 생산하는 기술이다.

물의 위치 에너지      터빈(발전기)      전기 생산

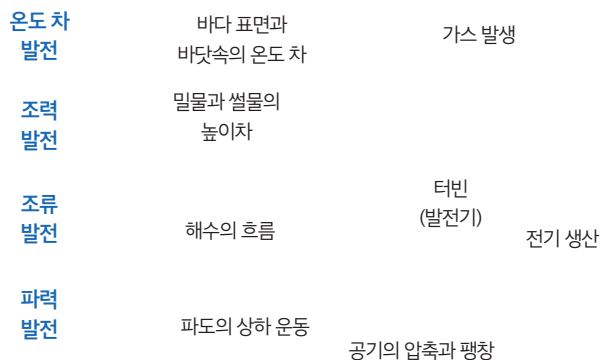
#### 다목적 댐

수력 발전, 홍수 조절, 용수 공급 등을 위해 건설되었다.

우리나라의 신재생 에너지 발전 비율을 조사해 보자.

mini  
활동

해양의 조수·파도·해류·온도 차 등을 이용해 전기를 생산하는 기술이다.



#### 조력 발전소

밀물과 썰물 때의 해수면 높이차를 이용하여 터빈을 돌려 전기를 생산한다.

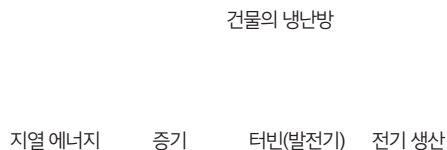
바람의 운동 에너지를 이용해 전기를 생산하는 기술이다.



#### 해상 풍력 발전

해상 풍력 발전은 강력한 바람을 이용하여 많은 양의 전기 에너지를 생산할 수 있고, 육지에 비해 설치의 제약이 적기 때문에 최근에 많이 건설되고 있다.

지하수, 지하의 열 등 온도 차를 이용하여 냉난방 및 발전 등에 활용하는 기술이다.



#### 지열 발전소

지열 발전은 땅속의 열을 이용해 얻은 증기로 터빈을 회전시켜 전기를 생산한다.

폐기물을 이용하여 연료와 에너지를 생산하는 기술이다.



SRF 열병합 발전소

고형화된 폐기물 연료(SRF, solid refuse fuel)  
가연성 폐기물을 변환하여 고체 연료를 만든다.

생물로부터 나온 유기물인 바이오매스를 이용하여  
얻는 에너지이다.

농작물      가축 배설물      음식 쓰레기      나무

액체 연료      가스      펄프

자동차용 혼합 연료

휘발유, 경유에 바이오 연료를 일정 비율로 섞은 혼합 연료  
를 자동차 연료로 사용한다.

## 주제 활동

### 친환경 에너지에 대한 ‘관심’과 ‘실천’

교과 역량      기술적 실천 능력

우리 주변의 친환경 에너지에 대해 ‘관심’을 가지고, 내가 할 수 있는 방법을 찾아 ‘실천’해 보자.

#### 관심두기

- 기후 변화, 환경 오염, 에너지 고갈 문제에 관한 기사를 찾아보고, 원인과 예방 방법을 생각해 보자.
- 우리 주변에서 사용하고 있는 친환경 에너지를 조사해 보자.

#### 실천하기

- 학교 및 가정에서 에너지를 절약하는 방법을 조사하고 생활 속에서 실천해 보자.
- 조사한 내용을 바탕으로 에너지 절약 카드 뉴스를 만들어 보자.

[자료: 한국에너지공단, 2023.]

## 스스로 점검하기

점검 항목

점검하기

친환경 에너지 자원의 특성을 설명할 수 있는가?

상      중      하

친환경 에너지의 종류와 활용 사례를 조사하고, 에너지 개발의 중요성을 설명할 수 있는가?

상      중      하

## 패널형 태양열 조리기 만들기

패널형 태양열 조리기를 만들어 달걀을 구워 보자.

## 준비물

우드록 은박지 페트병 달걀 자 연필 가위 커터 칼 테이프 안전 장갑

## 만드는 순서

도면을 우드록에 그리고 선에 맞춰 자른다.

은박지를 붙인 후 도면에 따라 접고 옆판을  
홈에 끼운다.

페트병을 자를 때에는  
안전 장갑을 꼭 착용하자!

완성된 태양열 조리기에  
달걀을 넣은 페트병을  
놓고 달걀을 구워 본다.

페트병을 반으로 자른다.

태양열 조리기로 음식을 효율적으로 조리할 수 있는 방법

# 창의력이 작품이 되는 실습

## 내가 만드는 친환경 에너지

에너지와 관련된 문제를 발견하고 창의적인 해결 방안을 탐색하여 실현하고 평가할 수 있다.

혹시 전기를 우리가 직접  
생산할 수는 없을까? 자연의  
에너지를 활용해서 말이지!

아, 학교에서 배운 친환경  
에너지 기술을 이용하면 전기를  
생산할 수 있을 것 같은데!

**생각을 깨우는** 친환경 에너지로 전기를 만들어 사용할 수 있는 방법을 이야기해 보자.

### 실습 목표

친환경 에너지를 이용하여 전기를 생산하는 장치를 만들어 목적에 맞게 활용해 보자.

- 1 문제 확인하기
- 2 정보 수집하기
- 3 해결 방안 탐색 및 선정하기
- 4 해결 방안 구체화하기
- 5 실행하기
- 6 평가하기

## 1 문제 확인하기

### 1 문제 상황과 조건을 확인해 보자.

#### 문제 상황

현대 문명은 전기 에너지 문명이라고 부를 만큼 엄청난 양의 전기 에너지를 소비하고 있다. 그러나 전기 에너지 생산의 상당 부분을 화력 발전에 의존하고 있으며, 에너지의 무분별한 사용으로 지구 온난화와 극심한 기후 변화를 겪고 있다. 화석 에너지를 대체하는 친환경 에너지를 활용하여 직접 전기를 생산하는 장치를 만들고, 목적에 맞게 활용해 보자.

#### 조건

친환경 에너지를 이용하여 전기를 생산해야 한다.  
생산된 전기를 목적에 맞게 활용할 수 있어야 한다.

### 점검하기

문제 상황과 조건을 잘 파악하여 문제 해결 목표를 정하였는가?

[상 / 중 / 하]

### 2 문제 상황과 조건을 충족하는 문제 해결 목표를 정해 보자.

## 2 정보 수집하기

### 1 친환경 에너지를 활용하는 우리 주변의 제품에 대해 알아보자.

- 1 문제 확인하기
- 2 정보 수집하기
- 3 해결 방안 탐색 및 선정하기
- 4 해결 방안 구체화하기
- 5 실행하기
- 6 평가하기

2

- 1 자가발전 라디오 랜턴은 비상시 제품에 부착된 손잡이를 돌리는 힘으로 전기를 만들어 사용할 수 있다.
- 2 태양 전지를 부착한 가방은 별도의 충전 없이도 비상시 휴대 전화와 노트북을 충전할 수 있다.

1

### 2 친환경 발전 장치를 만드는 데 필요한 정보를 수집해 보자.

활용할 수 있는  
친환경 에너지의  
종류

풍력 에너지 바람의 운동 에너지를 이용하여 전기를 생산한다.  
태양광 에너지 햇빛을 받으면 전기를 생산하는 태양 전지를 이용하여 햇빛을 전기 에너지로 변환한다.  
압전 효과 특정 물질에 압력을 가하면 전기가 발생하는 현상이다.

전기 생산  
부품

발전기 기계적 에너지를 전기 에너지로 변환하는 전기 부품이다.  
프로펠러 바람의 운동 에너지를 받아 발전기를 회전시키는 부품이다.  
태양 전지 태양의 빛 에너지를 이용하여 전기를 생산하는 전자 부품이다.  
압전 소자 압력을 가하면 전압이 변화되어 전기를 발생시키는 부품이다.  
펄티에 소자 전기를 공급하면 한쪽 면은 냉각되고 다른 쪽 면은 가열되는 전자 부품으로, 반대의 원리를 이용하여 한쪽 면을 뜨겁게 하거나 차갑게 하면 전기가 발생한다.

전기 활용  
부품

전동기 전기 에너지를 기계적 에너지인 회전 운동 에너지로 바꾸는 전기 부품으로, 일반적으로 모터라고 한다.  
발광 다이오드(LED) 전기 에너지를 빛 에너지로 변환시키는 반도체 소자이다. 전력 소모가 적고 수명이 길며, 작은 소자로 되어 있다.  
프로펠러 전동기를 회전시켜 바람을 만드는 부품이다.

기타  
정보

#### 실습 가이드

발전기와 전동기의 에너지 변환 과정

전기 에너지

발  
전  
기      전  
동  
기

기계적 에너지

발광 다이오드의 극성

- +

#### 점검하기

문제를 해결하는 데 필요한 정보를 잘 파악하고, 수집하였는가?

[상 / 중 / 하]

### 3 해결 방안 탐색 및 선정하기

1 수집한 정보를 바탕으로 다양한 해결 방안을 탐색해 보자.

|                   | 구분                   | 해결 방안 1                          | 해결 방안 2                             | 나의 해결 방안 |
|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 1 문제 확인하기         |                      |                                  |                                     |          |
| 2 정보 수집하기         |                      |                                  |                                     |          |
| 3 해결 방안 탐색 및 선정하기 | 해결<br>방안<br>탐색<br>하기 | 낮에는 태양광을 이용하여 전기를 생산하고 선풍기를 돌린다. | 낮에는 펠티에 소자를 사용하여 전기를 생산하고 선풍기를 돌린다. |          |
| 4 해결 방안 구체화하기     |                      | 밤에는 바람을 이용하여 전기를 생산하고 전등을 밝힌다.   | 밤에는 압전 소자를 사용하여 전기를 생산하고 전등을 밝힌다.   |          |
| 5 실행하기            |                      |                                  |                                     |          |
| 6 평가하기            |                      |                                  |                                     |          |

2 탐색한 해결 방안을 평가하고 최적의 해결 방안을 선정해 보자.

|      | 구분                  | 해결 방안 1                                                                                                                              | 해결 방안 2                                                                                                                                 | 나의 해결 방안 |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 점점하기 | 평가<br>및<br>선정<br>하기 | 전동기와 발전기는 구조가 같으므로 전동기를 발전기로 활용할 수 있다.<br>프로펠러와 풍력 터빈은 원리가 같으므로 발전기와 선풍기로 함께 활용할 수 있다.<br>전동기를 발전기로 사용하므로 약한 바람에서는 전기가 발생하지 않을 수 있다. | 펠티에 소자를 사용하여 전기를 생산하려면 한쪽 면을 차갑게 하거나 뜨겁게 해야 하므로 얼음이나 뜨거운 물이 필요하다.<br>펠티에 소자의 가격은 다소 비싼 편이다.<br>압전 소자로 전기를 생산하려면 기계적 장치가 필요하며 발전 효율이 낮다. |          |

다양한 해결 방안을 탐색하고 평가하여 최적의 해결 방안을 선정하였는가?

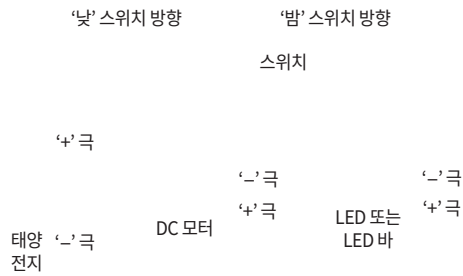
[상 / 중 / 하]

## 4 해결 방안 구체화하기

1 선정한 해결 방안을 적용하여 친환경 발전 장치를 스케치해 보자.

- 1 문제 확인하기
- 2 정보 수집하기
- 3 해결 방안 탐색 및 선정하기
- 4 해결 방안 구체화하기
- 5 실행하기
- 6 평가하기

2 선정한 해결 방안을 적용하여 회로를 구성해 보자.



### 점검하기

문제 해결 방안을 구체화하여 친환경 발전 장치를 스케치와 회로로 나타냈는가?

[상 / 중 / 하]

## 5 실행하기

제작에 필요한 재료와 공구를 준비하고, 안전에 유의하여 친환경 발전 장치를 제작해 보자.

|            |                 |             |                 |          |
|------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|
| <b>준비물</b> | 태양 전지(3V 100mA) | DC 모터(A370) | 스위치(2단 3핀 슬라이드) | 일회용 투명 컵 |
|            | LED 바(또는 LED)   | 프로펠러        | 우드록             | 전선       |
|            | 양면테이프           | 절연 테이프      | 커터 칼            | 가위       |
|            | 연필              | 자           | 안전 장갑           |          |

### 친환경 발전 장치 제작하기

- 1 문제 확인하기
- 2 정보 수집하기
- 3 해결 방안 탐색 및 선정하기
- 4 해결방안 구체화하기
- 5 실행하기
- 6 평가하기

- 1 컵의 크기에 맞추어 우드록에 선을 긋고 자른다.
- 2 자른 우드록에 태양 전지와 LED 바를 부착한다.

### 실습 가이드

태양 전지와 LED 바는 극성이 있으므로 극성을 바꾸어 연결하지 않도록 주의한다.

선풍기는 바람이 앞으로 나와야 하므로 태양 전지와 전동기의 극성을 반대로 연결해야 한다.

전선이 노출된 곳은  
절연 테이프로 감는다.

- 3 극성에 유의하여 회로에 맞게 발전 장치를 구성한다.
- 4 극성에 유의하여 LED 바를 연결한다.

### 작업 안전

커터 칼을 사용할 때는 베이거나 찔리지 않도록 주의한다.

작업 중 떠들거나 장난을 치지 않는다.

안전사고가 발생하면 즉시 주변 친구 또는 선생님께 알린다.

- 5 컵에 스위치와 DC 모터 축이 들어갈 홈을 만든다.
- 6 양면테이프로 스위치를 컵에 고정한다.

7 양면테이프를 DC 모터를 뚜껑에 고정한다.

8 DC 모터에 프로펠러를 결합하여 완성한다.

## 테스트하기

1 스위치를 '밤' 쪽으로 움직인 후 바람이 불면 프로펠러가 돌아가며 LED 바가 켜진다.

2 스위치를 '낮' 쪽으로 움직인 후 태양 빛을 받으면 프로펠러가 돌아가며 선풍기 역할을 한다.

## 점검하기

해결 방안을 적용하여 안전에 유의하며 친환경 발전 장치를 제작하였는가?

[상 / 중 / 하]

# 6 평가하기

## 1 완성된 친환경 발전 장치를 평가해 보자.

|     |                            |           |
|-----|----------------------------|-----------|
| 창의성 | 새롭고 창의적인 문제 해결 방안을 적용하였는가? | 상 / 중 / 하 |
| 기능성 | 문제 해결에 효과적인 기능을 갖추었는가?     | 상 / 중 / 하 |
| 실용성 | 실생활에서 효과적으로 활용할 수 있는가?     | 상 / 중 / 하 |
| 경제성 | 재료를 효율적으로 사용하여 제작하였는가?     | 상 / 중 / 하 |
| 심미성 | 외형이 보기 좋고 아름다운가?           | 상 / 중 / 하 |

## 2 실습 소감과 개선점을 작성해 보자.

- 1 문제 확인하기
- 2 정보 수집하기
- 3 해결 방안 탐색 및 선정하기
- 4 해결 방안 구체화하기
- 5 실행하기
- 6 평가하기

# 3

더 빠르고 안전하게 이동할 수 있게 해 주는

## 수송 수단과 물류 체제

### 이 주제를 배우면

다양한 수송 수단과 물류 체제를 이해할 수 있다.  
수송 수단의 발달 과정 및 특징과 혁신적인 활용 사례를 조사할 수 있다.  
수송 분야의 발달을 전망할 수 있다.

### 생각을 깨우는

미래에는 수송 수단이 어떻게 발달하게 될지 이야기해 보자.

책은 마음의  
양식이야. 머릿속이  
풍부해지는 기분이야.

드론 택시를 타면  
금방 도착해.

그것 참  
신기하구나!

### 핵심 용어 미리보기

- # 수송 수단
- # 물류
- # 동력 발생 장치

### Tip

#### 수송 기술의 특징

- 사람이나 물건 등을 목적지까지 빠르고 안전하게 이동시킨다.
- 조건에 따라 적절한 수송 수단을 활용하여 수송 효율성을 높인다.
- 도로, 철로, 항로 등 수송 수단이 이동하는 통로가 필요하다.
- 정류장, 주유소, 공항과 같은 다양한 지원 시설이 필요하다.

## 수송 기술과 물류

### ① 수송 기술과 물류의 의미

숲의 나무로 종이를 만들고 교과서로 인쇄되어 우리에게 전달되는 것처럼, 우리가 사용하는 모든 제품은 생산되어 사용자에게 도착할 때까지 여러 이동 과정을 거치게 된다. 이처럼 물건이나 재료를 생산자로부터 소비자에게 이동시키는 모든 활동을 물류라고 한다. 물류의 과정에서 사람이나 물건을 한 장소에서 다른 장소로 이동시키는 수단이나 방법인 수송 기술이 활용되며 자동차, 선박 등과 같은 다양한 수송 수단이 쓰인다.

수송과 물류는 현대 사회를 움직이는 원동력으로 산업과 경제 발전에 매우 중요한 영향을 끼친다.

## ② 물류 체제와 수송 수단

물류 체제란 수송, 보관, 포장, 정보 처리, 하역을 체계적으로 조직화한 것을 말하며, 수송은 물류 체제에서 가장 중심이 되는 요소이다. 최근 기업들은 수송 비용 절감과 판매량 증가를 위해 효율적인 물류 체제를 구성하기 위해 노력하고 있으며, 이를 서비스하는 물류 기업이 크게 성장하고 있다.

수송은 제품을 생산하는 곳과 사용하는 곳의 공간적 불일치를 해소해 주므로, 효율적인 물류를 위해서는 상황과 조건에 맞는 수송 수단을 선택해야 한다.

### Tip

#### 택배 물품의 이동 과정

판매자로부터 출발한 택배 물품은 효율적인 수송을 위해 중앙 물류 센터에 모였다가 일정 지역에 있는 지역 물류 센터(허브 터미널)로 분류되며, 지역 물류 센터에서 나온 택배 물품은 배송지와 가까운 배송 센터로 이동하여 배송 기사가 소비자에게 배송하게 된다.

수송은 물류의 전 과정에서 활용되고 있어.

### [VI-5] 물류 체제의 구성 요소와 수송 수단의 특징

| 자동차                                                                                                                                                            | 기차                                                                                                                                                                          | 선박                                                                                                                                                             | 비행기                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>도로 위를 이동하며, 교통 상황에 따라 시간이 지연될 수 있다.</li> <li>가까운 거리의 소량 수송에 유리하다.</li> <li>이동 경로가 비교적 자유로우며, 문 앞까지 수송할 수 있다.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>철로 위를 이동하며, 수송에 걸리는 시간이 비교적 정확하다.</li> <li>장거리·대량 수송에 적합하다.</li> <li>정해진 경로와 역 사이만 이동할 수 있으므로, 다른 수송 수단과 함께 수송 활동이 이루어진다.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>물 위를 이동하며, 수송 속도가 비교적 느린 편이다.</li> <li>장거리·대량 수송에 적합하고, 수송 비용이 비교적 저렴하다.</li> <li>육상 수송 수단과 함께 수송 활동이 이루어진다.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>공중을 이동하며, 먼 거리를 빠르게 수송할 수 있다.</li> <li>다른 수송 수단보다 수송 비용이 많이 든다.</li> <li>일반적으로 육상 수송 수단과 함께 수송 활동이 이루어진다.</li> </ul> |

내 택배는 어떻게 도착할까?

### 수송

제품을 소비자가 원하는 장소로 이동시킨다.

### 판매자

### 보관

제품 이동 전까지 물건을 보유한다.

### 중앙 물류 센터

### 포장

제품을 물류에 적합하게 포장한다.

### 소비자

### 정보 처리

화물 정보, 수송 정보, 보관 정보, 하역 정보 등 물류 과정 중에 필요한 정보를 처리한다.

### 지역 물류 센터 (허브 터미널)

### 하역

물류 센터에서 수송 수단에 짐을 싣거나 내린다.

### 배송 센터 (서브 터미널)

◆ **동력**

물체가 움직이거나 일할 수 있게 하는 힘

## 수송 수단과 동력 발생 장치

동력 발생 장치는 공급받은 에너지로 수송 수단이 움직이는 데 필요한 힘을 만들어 내는 장치이다. 현대 사회는 내연 기관, 전동기, 연료 전지 등 다양한 형태의 동력 발생 장치를 이용한 수송 수단을 활용하고 있다.

**Q** 가솔린 기관과 디젤 기관의 차이점은 무엇일까요?

**A** 가솔린 기관은 디젤 기관에 비해 소음과 진동이 적은 반면, 디젤 기관은 가솔린 기관보다 구조가 간단하고 효율이 높습니다.

최근 지구 온난화와 화석 연료 고갈 문제를 해결하기 위해 새로운 동력 발생 장치를 사용하는 수송 수단의 개발이 이루어지고 있다.

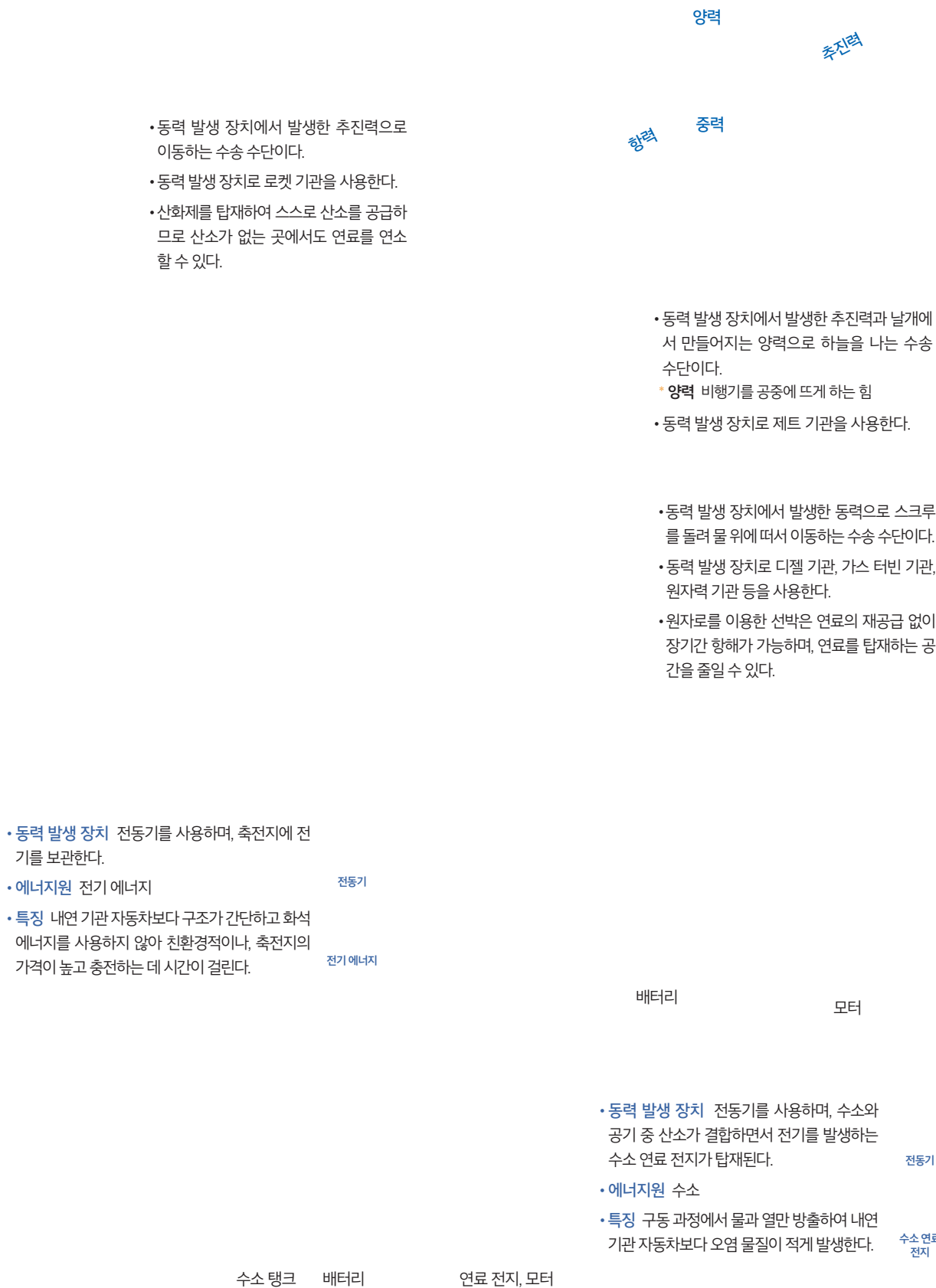
동력 발생 장치에서 발생한 동력으로 바퀴를 움직이게 하여 도로 위를 달리는 수송 수단이다.

플러그인 하이브리드 자동차는 전기 자동차처럼 콘센트에 플러그를 꽂아 충전할 수 있는 하이브리드 자동차로, 충전된 전기를 모두 사용하면 내연 기관으로 주행해.

- **동력 발생 장치** 기관 내부에서 연료를 연소시켜 동력을 얻는 장치인 내연 기관을 사용하며, 자동차에 주로 사용되는 내연 기관에는 가솔린(휘발유) 기관과 디젤(경유) 기관 등이 있다. 내연 기관
- **에너지원** 화석 에너지(휘발유, 경유)
- **특징** 연료를 동력으로 변환하는 효율이 낮고, 배기가스가 발생한다. 화석 에너지

- **동력 발생 장치** 내연 기관과 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾸는 장치인 전동기를 함께 사용한다. 내연 기관, 전동기
- **에너지원** 화석 에너지, 전기 에너지
- **특징** 내연 기관과 전동기를 함께 사용하여 연료 효율이 좋으나, 내연 기관보다 구조가 복잡하고 비싸다. 화석 에너지, 전기 에너지

- 동력 발생 장치에서 발생한 동력이나 외부에서 공급받은 에너지를 이용하여 레일이나 일정한 궤도 위를 이동하는 수송 수단으로 디젤 기관차, 디젤 전기 기관차, 전동차 등이 있다.
- 전동차는 외부에서 전력을 공급받아 움직이지만, 디젤 전기 기관차는 내연 기관과 발전기에서 생산한 전력으로 움직인다.



## 수송 수단의 발달

### ① 육상 수송 수단

#### ◆ 증기 기관

보일러에서 물을 끓여 만든 수증기의 압력으로 피스톤이 왕복하는데, 이때 피스톤과 연결된 축이 회전하며 동력을 만들어 내는 기관

#### ◆ 친환경 자동차

에너지 소비 효율이 높고, 무공해 또는 저공해로 환경 오염을 방지하는데 도움을 주는 자동차

전기 자동차, 하이브리드 자동차, 수소 연료 전지 자동차 등

초기에는 사람이 직접 짐을 지고 나르거나 소나 말 등 동물을 이용하였다. 산업 혁명 이후 **증기 기관**, 내연 기관과 같은 동력 발생 장치를 사용하는 기차나 자동차가 등장하면서 많은 사람이나 물자를 멀리 수송할 수 있게 되었다.

내연 기관 자동차가 등장한 후부터 현대에 이르기까지 자동차의 성능과 기술 수준은 빠르게 발달하였다. 최근에는 화석 연료 사용에 따른 지구 온난화, 기후 위기를 극복하기 위해 **친환경 자동차**가 널리 보급되고 있다. 기차는 수송 효율을 높이기 위해 자기 부상 열차처럼 새로운 형태로 발전하고 있다.

#### 열기구

몽골피에 형제는 열기구를 이용하여 처음으로 비행에 성공하였다.

#### 글라이더

릴리엔탈은 양력을 이용한 현대적 비행기의 원형인 글라이더를 만들었다.

#### 동력 비행기

라이트 형제가 가솔린 기관을 장착한 최초의 동력 비행기를 만들어 비행에 성공하였다.

#### 수레

바퀴의 발명으로 사람이나 짐을 효율적으로 나를 수 있게 되었다.

#### 마차

동물의 힘을 이용하여 장거리 이동이 가능해졌다.

#### 증기 기관차

증기 기관차는 많은 사람과 물자를 먼 거리까지 효율적으로 수송할 수 있게 하였다.

#### 통나무배

통나무의 가운데를 파거나 통나무를 엮어서 배를 만들고, 손으로 노를 저어 이동하였다.

#### 범선

바람의 힘을 이용하여 항해하는 선박으로, 원거리 항해가 가능해졌다.

#### 증기선

바람의 방향과 관계없이 물 위를 자유롭게 이동할 수 있게 되었다.

항공  
우주

육상

해상

## ② 해상 수송 수단

초기에는 강이나 바다를 이동할 때 통나무배나 뗏목을 주로 사용하였다. 증기선이 등장하기 전에는 범선이 국가 간 무역, 원거리 항해 등에 널리 활용되었으며, 증기선의 등장 이후 디젤 기관, 원자력 기관 등 다양한 동력 발생 장치가 개발되어 초대형 선박이 등장하였다.

## ③ 항공 우주 수송 수단

동력 비행기가 등장한 이후부터 비행기와 관련된 기술이 빠르게 발전하고 있으며, 제트 기관을 이용한 비행기의 등장은 많은 사람과 물자를 더 빠르고 멀리 수송할 수 있게 하였다. 특히 우주선의 개발로 인류의 활동 영역이 우주로까지 확장되었다.

수송 수단 중 하나를 선택하여 발달 과정과 특징을 조사해보자.

❶ 수송 수단 선택하기

❷ 선택한 수송 수단의 발달 과정과 특징 조사하기

mini  
활동

제트기, 여객기

우주선

### 가솔린 자동차

벤츠는 최초의 내연 기관 자동차를 개발하였다.

### 디젤 전기 기관차

디젤 기관을 이용하여 증기 기관차보다 큰 동력으로 빠르게 수송할 수 있다.

### 전동차

전차선에서 받은 전기로 전동기를 구동하여 달리는 기차로, 고속 열차와 지하철에 이용된다.

### 자기 부상 열차

자석의 반발력으로 선로 위에 떠서 고속으로 이동하는 기차로, 소음과 진동이 거의 없다.

### 디젤선

증기 기관보다 효율이 높은 디젤 기관을 장착하여 수송 속도와 효율성이 향상되었다.

### 원자력선

원자력 기관을 사용한 군함, 쇄빙선 등 원자력선은 소량의 핵연료로도 장기간 항해할 수 있다.

## 수송 수단의 발달과 물류의 변화

초기의 인류가 손으로 직접 물건을 들고 운반하였다면, 현재는 수송 기술과 물류 체제의 발달로 대량의 물건을 더 멀리, 신속하게 운반할 수 있게 되었다. 미래에는 자율주행 트럭, 드론, 창고 로봇 같은 기술이 보편화하여 물류가 자동화되고 제품 생산과 운반이 더욱 효율적으로 이루어질 것이다.

주로 말과 낙타를 이용하여 소량의 물품을 운송하였다.

증기 기관차, 증기선이 보급되면서 많은 양의 물건을 먼 곳까지 빠르고 정확하게 효율적으로 운반할 수 있게 되었다.

창고 관리, 운송 관리 시스템의 도입으로 재고 및 트럭 배차 간격 등의 관리가 자동화되었다.

선박을 이용하여 대량의 화물을 운송하기 시작하였다.

컨테이너로 화물 형태를 규격화하여 선박, 철도, 트레일러를 조합한 운송이 가능해졌으며, 지게차가 보급되고 자동 창고가 보편화되었다.

자율주행 기술, 창고 로봇 등이 보급되면서 인공지능 시스템과 로봇으로 물류가 자동화될 전망이다.

## 알고 가기 자율주행 기술과 물류의 자동화

최근 온라인에서 물건을 구매하는 비율이 점점 늘어나고 물류 창고의 규모도 계속 확장되면서 이에 효과적으로 대응하기 위해 물류 로봇의 중요성이 부각되고 있다. 물류에서 주로 사용하는 로봇으로는 무인 운반 차량(AGV, automated guided vehicle)과 자율주행 물류 로봇(AMR, autonomous mobile robot)이 있다.

무인 운반 차량(AGV)은 정해진 라인을 따라 움직이는 형태의 로봇으로, 라인을 미리 깔거나 다른 사전 작업이 필요하다. 반면에 자율주행 물류 로봇(AMR)은 주어진 공간에서 스스로 지도를 작성하며, 출발지와 목적지를 설정하면 자율적으로 경로를 찾아서 움직이므로 사전 작업이 필요하지 않다.

이러한 로봇은 물류 분야에서 제품 운반·분류·재고 관리 등 다양한 작업을 수행하여 효율성과 정확성을 높이고 작업자의 부상 위험을 줄이는 데 도움을 주고 있다.

[출처: 헬로티, 2022. 5. 6.]

## 혁신적인 수송 수단과 미래

미래의 수송 수단은 정보 통신 기술 등 다른 기술 영역과 융합하여 안전하고 친환경적인 방향으로 발달할 것이다. 물류에도 다양한 수송 수단이 활용되어 효율을 높일 것이다.

미래에는 혁신적인 수송 기술과 장치가 생활을 더욱 편리하고 안전하게 변화시키며 인간의 활동 영역을 넓히는 데 이바지할 것이다.

수송 기술의 혁신적인 활용 사례를 조사해 보자.



음속으로 비행하며 승객이나 화물을 실어 나르는 여객기로, 국가 간 이동 시간이 더욱 줄어든 것이다.

도심에서 사람이나 물건을 실어 나를 수 있는 도시 교통 체계로, 다량의 화물을 적재할 수 있으며 수직으로 이착륙할 수 있다.

UAM의 수직 이착륙 및 충전, 주기 거점으로 활용되는 시설을 말한다.

차량의 외부 환경 및 운전자의 상태를 인지하고 인지한 정보를 바탕으로 차량을 제어하여, 운전자가 직접 조작하지 않아도 스스로 목적지까지 갈 수 있게 도와주는 자율주행 기술이 탑재된 자동차이다.

자율 운항 기술을 탑재한 선박으로, 연료 절감 및 온실가스 배출 감소 효과가 있다.

진공에 가까운 터널 내에서 떠서 이동하는 수송 수단으로 공기 저항, 철로와의 마찰 없이 매우 빠른 속도로 이동할 수 있다. 또한 태양광 패널을 이용한 전기를 사용한다는 점에서 친환경적인 수송 수단이다.

### Tip

자율주행  
자동차의  
자율주행 단계

#### 0단계

주행과 관련된  
자동차의 지원이  
전혀 없는 상태

#### 1단계

주행 중 차선 유지나  
속도 조절 중  
한 가지를 지원

#### 2단계

주행 중 차선 유지,  
속도 조절을 지원

#### 3단계

고속 도로와 같은  
특정 조건의 상황에서  
주행 지원

#### 4단계

운전자의 개입 없이  
특정 조건에서  
주행 지원

#### 5단계

운전자가 필요 없는  
완전 자율주행

### 활동 목표

수송 수단의 동력 발생 장치를 주어진 조건에 맞게 선택할 수 있다.

### Tip

수송 수단을 이용하는 데 가장 중요한 요소가 무엇인지 먼저 생각해 본다.

[탐구]

### 1 주어진 문제 상황과 문제 조건을 확인해 보자.

#### 문제 상황

최근 다양한 동력 발생 장치와 기능을 갖춘 자동차를 흔히 볼 수 있다. 자동차의 형태와 동력 발생 장치 등의 구조를 이해하면 주어진 예산 내에서 목적과 용도에 맞는 자동차를 선택할 수 있다.

#### 문제 조건

- 자동차 구매 예산은 600원이다.
- 자동차의 형태, 동력 발생 장치, 부가 기능을 선택할 때마다 600원에서 해당 금액을 차감한다.
- 자동차의 기본 색상은 흰색이다.

[실행]

### 2 문제 조건에 따라 자동차의 형태, 동력 발생 장치, 부가 기능을 선택해 보자.

| 자동차의 형태 |      | 동력 발생 장치   |      | 부가 기능(다중 선택 가능)        |       |
|---------|------|------------|------|------------------------|-------|
| 구분      | 금액   | 구분         | 금액   | 구분                     | 금액    |
| 세단      | 300원 | 내연 기관      | 50원  | 동력 발생 장치의 성능 향상        | 60원   |
|         |      | 전동기        | 150원 | 승객 안전, 보행자 안전          | 각 40원 |
|         |      | 하이브리드      | 100원 | 편의 사양(내비게이션, 열선 통풍 시트) | 각 30원 |
| SUV     | 350원 | 플러그인 하이브리드 | 150원 | 주행 보조 시스템(자율주행 2단계)    | 40원   |
|         |      | 수소         | 200원 | 자동차의 색상 변경             | 40원   |

[조사]

### 3 2에서 선택한 내용을 바탕으로 내가 구성한 자동차를 정리하고, 그 이유를 설명해 보자.



최근 대부분의 자동차 제조사는 온라인으로 자동차를 판매하기도 한다. 자동차 제조사 누리집의 자동차 구매 항목을 이용하여 내가 원하는 자동차의 동력 발생 장치와 부가 기능을 선택해 보자.

형태

동력 발생 장치

부가 기능

선택한 이유

동력 발생 장치에 따른 수송 수단의 장단점을 이해하고 선택하였는가?

예 아니요

수송 수단이 가져야 할 기능과 형태에 대해 이해하고 선택하였는가?

예 아니요

### 스스로 점검하기

점검 항목

점검하기

다양한 수송 수단과 물류 체제를 설명할 수 있는가?

상 중 하

수송 수단의 발달 과정 및 특징과 혁신적인 활용 사례를 조사할 수 있는가?

상 중 하

수송 분야의 발달을 전망할 수 있는가?

상 중 하

우주 정거장

화성 탐사

아르테미스 계획

재사용 로켓과 3D 프린팅 로켓

# 창의력이 작품이 되는 실습

## 시간과 비용의 절약을 위한 물류와 수송 기술

수송 수단 및 물류 체제와 관련된 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색하여 실현하고 평가할 수 있다.

여러 가지 모양의  
구슬을 선별해 주는 장치가  
있다고 하던데?

설마 선별된 구슬이 차에 실려  
자동으로 출발하는 건 아니겠지?

둘 다 가능하게 만들 수 있지.  
지금부터 시작해 보자!

**생각을 깨우는** 제품 선별 장치와 수송 수단을 제작할 수 있는 방법을 이야기해 보자.

### 실습 목표

제품 선별 장치와 수송 수단을 제작해 보자.

- 1 문제 확인하기
- 2 정보 수집하기
- 3 해결 방안 탐색 및 선정하기
- 4 해결 방안 구체화하기
- 5 실행하기
- 6 평가하기

## 1 문제 확인하기

1 문제 상황과 조건을 확인해 보자.

### 문제 상황

유리구슬과 쇠구슬을 구분할 수 있는 제품 선별 장치와 쇠구슬이 정해진 개수만큼 실리면 출발하는 수송 수단을 제작해 보자.

### 조건

구슬의 재료와 크기에 따라 선별할 수 있도록 제작해야 한다.  
제품 선별 장치를 통해 분류된 쇠구슬이 수송 수단에 실리도록 제작해야 한다.  
수송 수단은 쇠구슬이 정해진 개수만큼 실리면 자동으로 출발해야 한다.

### 실습 가이드

모둠 내에서 제품 선별 장치와 수송 수단을 제작할 인원을 미리 나누면 실습이 용이하다.

### 점검하기

문제 상황과 조건을 잘 파악하여 문제 해결 목표를 정하였는가?

[상 / 중 / 하]

2 문제 상황과 조건을 충족하는 문제 해결 목표를 정해 보자.

## 2 정보 수집하기

### 1 물류 센터에서 이루어지는 물류 자동화 과정에 대해 알아보자.

- 1 문제 확인하기
- 2 정보 수집하기
- 3 해결 방안 탐색 및 선정하기
- 4 해결 방안 구체화하기
- 5 실행하기
- 6 평가하기

1 제품의 주문 및 재고,  
물류의 처리 과정을 실시  
간으로 파악한다.

2 AGV 또는 AMR  
로봇이 제품을 운반  
한다.

4 박스의 무게를  
측정한다.

3 제품의 크기를 측정한  
후 자동으로 박스 크기를  
정하여 포장한다.

5 -2 대상이 되는 제품의 무  
게와 다른 경우, 제품을 확인  
하기 위한 장소로 이동한다.

5 -1 대상이 되는 제품의 무  
게와 일치하는 경우, 상하차  
장소로 이동하여 수송 수단  
에 실린다.

### 2 물류 센터에서 활용되는 제품 선별 방식의 원리와 활용 사례를 수집해 보자.

크기를 이용하는 사례 원통형 선별기를 활용하여 토마토 무게를 이용하는 사례 저울을 활용하여 복숭아를 무게에 따라 선별한 후 포장한다.

## 창의력이 작품이 되는 실습

- 1 문제 확인하기
- 2 정보 수집하기
- 3 해결 방안 탐색 및 선정하기
- 4 해결 방안 구체화하기
- 5 실행하기
- 6 평가하기

### 점검하기

문제를 해결하는 데 필요한 정보를 잘 파악하고 수집하였는가?

[상 / 중 / 하]

## 3 수송 수단의 구조와 관련된 정보를 수집해 보자.

### 제동 장치

바퀴의 회전 속도를 줄이거나 멈추게 하는 장치

### 조향 장치

바퀴의 각도를 조절하여 진행 방향을 바꾸는 장치

### 구동 바퀴

동력을 전달받아 회전하여 자동차를 움직이는 바퀴

### 동력 전달 장치

동력 발생 장치에서 만들어진 동력을 구동 바퀴로 전달하는 장치

### 동력 발생 장치

공급받은 에너지로 수송 수단이 움직이는 데 필요한 힘을 만들어 내는 장치

### [VI-9] 새시의 구성

자동차는 크게 새시(chassis)와 차체(body)로 구성된다. 새시는 자동차가 주행하는 데 필요한 기계 장치가 설치되어 있는 것이며, 차체는 자동차에 승객이 탑승하거나 화물을 싣기 위한 외형과 내장을 말한다.

## 3 해결 방안 탐색 및 선정하기

### 1 수집한 정보를 바탕으로 다양한 해결 방안을 탐색해 보자.

| 구분                                                                                                                                                             | 해결 방안 1                                                                        | 해결 방안 2                                                                | 나의 해결 방안 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>실습 가이드</b><br><b>해결 방안의 탐색 시 유의 사항</b><br>해결 방안을 찾기 위해 모둠원의 의견을 존중하는 태도와 경청하는 자세를 유지한다.<br>확산적 사고 기법을 활용하여 해결 방안을 탐색한다.<br>탐색한 해결 방안이 실현 가능성이 있는지 충분히 토의한다. | <b>해결 방안 탐색하기</b><br>쇠구슬과 유리구슬의 무게 차이를 이용하여 분류한다.<br>수송 수단은 일정한 쇠구슬의 무게로 작동한다. | 쇠구슬과 유리구슬이 굴러가는 속도 차이를 이용하여 분류한다.<br>수송 수단은 일정한 쇠구슬의 재료 특성을 이용하여 작동한다. |          |

## 2 탐색한 해결 방안을 평가하고 최적의 해결 방안을 선정해 보자.

| 구분        | 선택!                                                                                             |                                                                                       | 나의 해결 방안 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|           | 해결 방안 1                                                                                         | 해결 방안 2                                                                               |          |
| 평가 및 선정하기 | 유리구슬의 무게는 지지하고 쇠구슬의 무게에는 휘어지는 재료를 활용하여 두 구슬을 선별한다.<br>쇠구슬이 누름 스위치를 눌러 작동할 수 있는 구조로 수송 수단을 설계한다. | 유리구슬보다 무거운 쇠구슬의 속도에 의해 열리는 문을 제작하여 두 구슬을 선별한다.<br>자석을 이용하여 쇠구슬로 작동할 수 있는 수송 수단을 설계한다. |          |

### 점검하기

다양한 해결 방안을 탐색하고 평가하여 최적의 해결 방안을 선정하였는가?

[상 / 중 / 하]

## 4 해결 방안 구체화하기

### 1 선택한 해결 방안을 적용하여 제품 선별 장치를 스케치해 보자.

### 실습 가이드

스케치는 다양한 형태로 나타낼 수 있으나, 등각투상도나 사투상도로 작성하면 전체 모양을 파악하는데 도움이 된다.

구슬이 지나는 길의 너비는 구슬의 크기를 고려하여 정한다.

구슬이 지나는 길은 제작 시 구슬을 직접 굴려 보면서 수행해야 하므로 스케치 단계에서는 길의 대략적인 형태만 구상하여 그린다.

## 창의력이 작품이 되는 실습

### 2. 선정된 해결 방안을 적용하여 수송 수단을 스케치해 보자.

- 1 문제 확인하기
- 2 정보 수집하기
- 3 해결 방안 탐색 및 선정하기
- 4 해결 방안 구체화하기
- 5 실행하기
- 6 평가하기

#### 실습 가이드

제작할 수송 수단의 차체(화물 적재함 포함)와 새시를 구분하여 그리면 제작 과정에서 시행착오를 줄일 수 있다.

수송 수단의 크기를 결정할 때 기어 모터와 화물 적재함의 크기를 고려해야 한다.

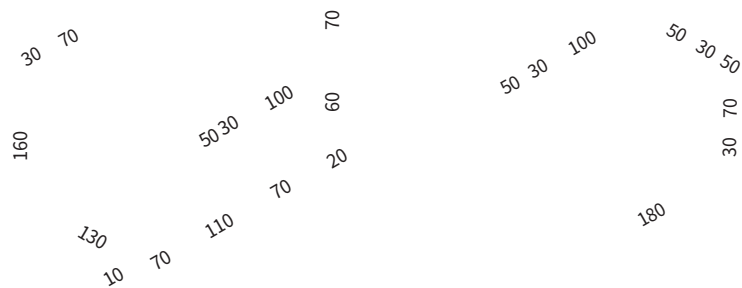
전체적인 형태를 등각투상도나 사투상도로 나타내면 전체 모양을 확인하는 데 효과적이다.

#### 점검하기

문제 해결 방안을 구체화하여 제품 선별 장치와 수송 수단을 스케치와 구상도로 나타냈는가?

[상 / 중 / 하]

### 3. 스케치한 내용을 바탕으로 수송 수단의 구상도를 그려 보자.



5 실행하기

제작에 필요한 재료와 공구를 준비하고, 안전에 유의하여 제품 선별 장치와 수송 수단을 제작해 보자.

|       |          |       |        |       |       |        |
|-------|----------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 준비물   | 제품 선별 장치 |       |        |       |       |        |
|       | 우드록      | 쇠구슬   | 유리구슬   | 투명 필름 | 나무 꼬치 | 글루 건   |
|       | 커터 칼     | 가위    | 니퍼     | 안전 장갑 | 자     | 연필     |
|       |          |       |        |       |       |        |
| 수송 수단 | 우드록      | 빨대    | 바퀴 축   | 바퀴    | 기어 모터 | 건전지 홀더 |
|       | 건전지      | 전선    | 누름 스위치 |       | 글루 건  | 커터 칼   |
|       | 니퍼       | 안전 장갑 |        | 자     | 연필    |        |
|       |          |       |        |       |       |        |

제품 선별 장치 제작하기

작업 안전

커터 칼 사용 시 베이거나 찔리지 않도록 주의한다.  
작업 중 떠들거나 장난을 하지 않는다.  
접착제를 사용할 때는 반드시 환기를 한다.

- 1 도면에 따라 준비한 재료에 마름질 선을 그린다.

2 안전에 유의하며 커터 칼로 부품을 잘라 낸다.
- 구슬의 크기 차이

구슬의 무게 차이
- 3 잘라 낸 부품을 조립하여 구슬이 지나가는 통로를 제작한다.

4 유리구슬과 쇠구슬의 크기와 무게에 따라 경로가 달라지도록 장치를 한다.

구슬의 무게가 무거우면 투명 필름이 휘어져.

- 5 쇠구슬만 통과할 수 있도록 통로에 여러 가지 제한 장치

6 받침대를 만든 후 제품 선별 장치와 결합한다.
- 치를 만든다.
- 1 문제 확인하기

2 정보 수집하기

3 해결 방안 탐색 및 선정하기

4 해결방안 구체화하기

5 실행하기

6 평가하기

## 창 의력이 작 품이 되는 실 습

- 7 크기와 무게에 따라 유리구슬과 쇠구슬이 제대로 분류되는지 확인한다.
- 8 구슬이 잘 굴러가고 선별되도록 장치의 각도나 위치를 조절한다.

### 수송 수단 제작하기

- 1 문제 확인하기
- 2 정보 수집하기
- 3 해결 방안 탐색 및 선정하기
- 4 해결방안 구체화하기
- 5 실행하기
- 6 평가하기

- 1 도면에 따라 우드록에 선을 긋고 잘라 낸다.
- 2 잘라 낸 부품을 붙여 차체를 만든다.

### 실습 가이드

제작 전에 스위치가 쇠구슬 몇 개 정도의 무게에서 놀리는지 확인한다.

스위치가 쇠구슬에 눌러 작동하는 적절한 위치를 확인한다.

- 3 기어 모터, 누름 스위치, 건전지 홀더를 위 그림에 맞게 극성에 주의하여 연결한다.
- 4 차체에 기어 모터, 누름 스위치, 건전지 홀더를 고정한다.

(○) (×)

회로도에 맞게 전선이 잘 연결되었는지 확인한다.

- 5 스위치가 들어갈 공간을 만든 후 고정한다.
- 6 구슬이 쌓이는 무게로 스위치를 작동할 수 있도록 속이 빈 기둥을 만든다.

- 7 제품 선별 장치에서 떨어진 구슬이 기둥 안으로 굴러 들어가도록 적재함을 만들어 수송 수단 위에 얹는다. 8 완성한 수송 수단이 계획한 대로 작동하는지 확인한다.

### 테스트하기

- 1 제품 선별 장치와 수송 수단을 배치한 후 구슬을 굴러 본다. 2 제품 선별 장치와 수송 수단이 제대로 작동하는지 확인한다.

### 점검하기

해결 방안을 적용하여 안전에 유의하며 제품 선별 장치와 수송 수단을 제작하였는가?

[상 / 중 / 하]

## 6 평가하기

### 1 완성된 제품 선별 장치와 수송 수단을 평가해 보자.

|     |                            |           |
|-----|----------------------------|-----------|
| 창의성 | 새롭고 창의적인 문제 해결 방안을 적용하였는가? | 상 / 중 / 하 |
| 기능성 | 문제 해결에 효과적인 기능을 갖추었는가?     | 상 / 중 / 하 |
| 실용성 | 실생활에서 효과적으로 활용할 수 있는가?     | 상 / 중 / 하 |
| 경제성 | 재료를 효율적으로 사용하여 제작하였는가?     | 상 / 중 / 하 |
| 심미성 | 외형이 보기 좋고 아름다운가?           | 상 / 중 / 하 |

### 2 실습 소감과 개선점을 작성해 보자.

- 문제 확인하기
- 정보 수집하기
- 해결 방안 탐색 및 선정하기
- 해결 방안 구체화하기
- 실행하기
- 평가하기

보물을 찾아 떠나는 여행

## 퀴즈 풀며 보물 찾기

주사위를 굴러 나온 수만큼 이동하여 문제를 풀며  
보물을 찾아봅시다.

시작!!

START

신에너지란 햇빛, 바람, 물,  
지열, 생물 유기체 등을 포  
함하는 재생 가능한 에너  
지를 변환시켜 이용하는  
에너지이다.

자연이 제공한 그대로의  
가공하지 않은 에너지를  
2차 에너지라 한다.

사물을 움직이거나 사물  
의 모양 또는 상태를 바꾸  
는 등의 일을 할 수 있는  
능력은?

수소, 메탄 등의 연료와 산  
소의 화학 반응으로 생기  
는 화학 에너지를 직접 전  
기 에너지로 변환하는 장  
치는?

태양열 에너지는 햇빛을  
받으면 전기를 생산하는  
태양 전지를 이용해 햇빛  
을 전기 에너지로 변환하  
는 기술이다.

저장되어 있던 물이 흐르  
면서 발생하는 운동 에너  
지를 이용해 전기를 생산  
하는 기술은?

바람의 운동 에너지를 이  
용해 전기를 생산하는 기  
술은?

내연 기관 자동차는 에너  
지원으로 화석 에너지를  
사용한다.

기차는 단거리·소량 수송  
에 적합하다.

물류 체제란 ○○, 보관,  
포장, 정보 처리, 하역을  
체계적으로 조직화한 것  
이다.

물류는 물건이나 재료를  
생산자로부터 소비자에  
게 이동시키는 모든 활동  
을 말한다.

동력 발생 장치에서 발생  
한 추진력과 날개에서 만  
들어지는 양력으로 하늘  
을 나는 수송 수단은?

음속으로 비행하며 승객  
이나 화물을 실어 나르는  
여객기는?

○○○○은/는 운전자가  
직접 조작하지 않아도 스  
스로 목적지까지 갈 수 있  
게 도와주는 기술이다.

GOAL

**1** <보기>에서 재생 가능한 에너지원을 모두 고른 것은?  
207쪽

- ㉠ 석탄      ㉡ 석유      ㉢ 태양      ㉣ 풍력  
㉤ 수력      ㉥ 지열      ㉦ 바이오

- ① ㉠, ㉡                      ② ㉠, ㉢, ㉣  
③ ㉢, ㉤, ㉥, ㉦          ④ ㉢, ㉤, ㉥, ㉦, ㉦, ㉦  
⑤ ㉠, ㉢, ㉣, ㉤, ㉥, ㉦, ㉦, ㉦

**2** 다음에서 설명하는 에너지 자원을 쓰시오.  
208쪽

지구상에 많은 양이 존재하고 연소할 때 환경 오염 물질이 거의 없으므로 다양한 산업 분야에서 활용성이 높은 친환경 에너지로 주목받고 있다.

**3** 생물로부터 나온 유기물을 이용하여 다양한 에너지를 얻는 재생 에너지는?  
212쪽

- ① 수소 에너지              ② 풍력 에너지  
③ 해양 에너지              ④ 바이오 에너지  
⑤ 폐기물 에너지

**4** 동력 발생 장치로 내연 기관과 전동기를 함께 사용하여 연료 효율이 좋은 자동차는?  
222쪽

- ① 전기 자동차              ② 태양광 자동차  
③ 내연 기관 자동차          ④ 하이브리드 자동차  
⑤ 수소 연료 전지 자동차

**5** ㉠, ㉡에 들어갈 알맞은 단어를 각각 쓰시오.  
223쪽

비행기는 동력 발생 장치에서 발생한 ( ㉠ )와/과 날개에서 만들어지는 ( ㉡ )으로 하늘을 날 수 있는 수송 수단이다.

**6** 수송 수단의 발달에 대한 설명으로 옳은 것은?  
224쪽

- ① 제트기의 등장은 인간의 활동 영역을 우주로 확장했다.  
② 범선은 국가 간 무역을 활발하게 하는 계기를 마련했다.  
③ 몽골피에 형제는 가솔린 기관을 장착하여 동력 비행에 성공했다.  
④ 최근에는 증기 기관과 같은 친환경 자동차가 빠르게 보급되고 있다.  
⑤ 자석의 반발력을 이용하는 디젤 전기 기관차는 소음과 진동이 거의 없다.

이 단원을 배우고 난 후  
나의 역량은 얼마나 성장했을까?  
스스로 평가해 보자.

- 5점 매우 그렇다  
4점 조금 그렇다  
3점 보통이다  
2점 조금 부족하다  
1점 매우 부족하다

원 안에 점수를 적어 보세요.

친환경 에너지 자원의 특성을 설명할 수 있다.

친환경 에너지의 종류와 활용 사례 및 에너지 개발의 중요성을 설명할 수 있다.

에너지와 관련된 문제의 창의적인 해결 방안을 탐색, 실현, 평가할 수 있다.

다양한 수송 수단과 물류 체제를 이해하고 발달 과정 및 특징과 혁신적인 활용 사례를 조사할 수 있다.

수송 분야의 발달을 전망할 수 있다.

수송 수단 및 물류 체제와 관련된 문제의 해결 방안을 탐색, 실현, 평가할 수 있다.